

Практическая работа «Создание графики по заданным условиям»

Основная цель занятия: изучить способы создания графики в векторном формате средствами Inkscape.

Теоретическая часть

Inkscape (Инкскейп) – свободно распространяемый векторный графический редактор, поддерживающий открытый формат SVG.

Inkscape использует формат SVG (Scalable Vector Graphics – Масштабируемая векторная графика) для своих файлов. SVG является открытым стандартом и широко используется в графических пакетах. Формат SVG использует язык разметки XML, поэтому файлы в этом формате могут редактироваться любым текстовым или XML-редактором (отдельно от Inkscape). Помимо SVG, в Inkscape можно работать и с другими форматами (например, EPS и PNG).

Основы Inkscape

Окно Inkscape

На рис. 4.1. представлено основное окно редактора Inkscape.

Сверху расположено главное меню, содержащее основные команды. Слева находится панель инструментов с командами добавления и редактирования объектов. Под главным меню располагается панель свойств для выбранного инструмента. Справа располагаются панели содержащие дополнительные команды, в том числе команды для работы с документом. Внизу окна расположена палитра цветов и строка состояния.

Многие действия доступны с клавиатуры. Полный справочник по клавишам находится в меню Справка Использование клавиатуры и мыши».

Перемещение по холсту и изменение масштаба

Основной документ, с которым работает Inkscape, называется холст. Есть множество способов перемещаться по холсту. Для перемещения при помощи клавиатуры используйте Ctrl+стрелки. Также можно передвигаться по холсту, зажав его поверхность средней клавишей мыши, или при помощи полос прокрутки.

Изменять масштаб можно также с клавиатуры кнопками – или +. Кроме этого существует специальный инструмент для масштабирования



, которым можно увеличивать только необходимую выделенную область.

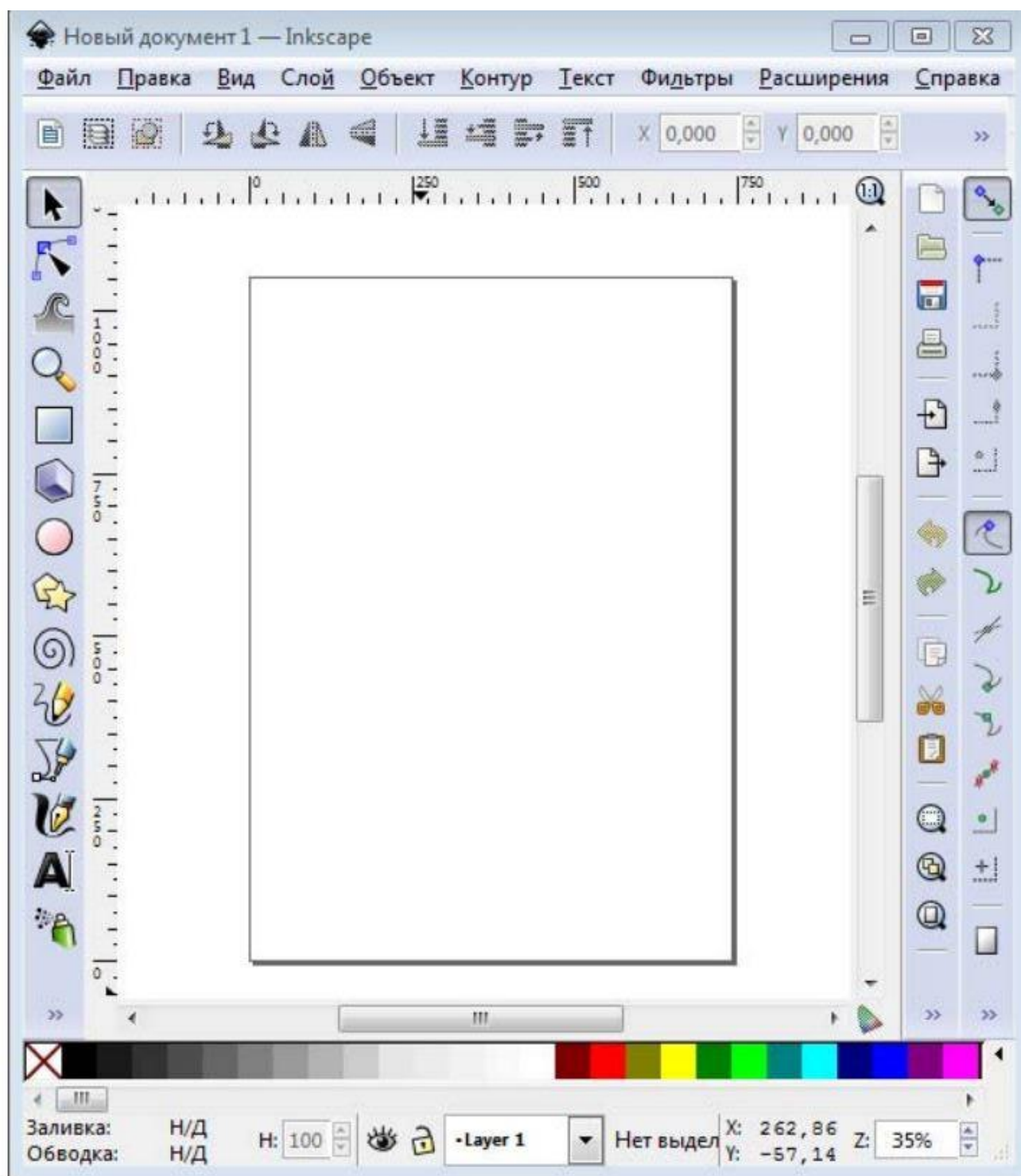


Рис. 4.1. Окно Inkscape

Инструменты Inkscape

Панель со значками в левой части окна представляет инструменты Inkscape для рисования и редактирования. В верхней части окна (под меню) находится Панель управления с основными командными кнопками и панель Параметры инструментов (чуть ниже панели управления), содержащая параметры, специфичные для каждого инструмента. Строка состояния (внизу окна) будет показывать полезные подсказки во время вашей работы.

Многие действия доступны с клавиатуры. Полный справочник по клавишам находится в меню **Справка → Использование клавиатуры и мыши**.

Работа с документами

Для создания нового документа используйте **Файл → Создать** или нажмите **Ctrl+N**. Чтобы открыть существующий документ SVG, используйте **Файл → Открыть (Ctrl+O)**. Для сохранения используйте **Файл → Сохранить (Ctrl+S)**, либо **Сохранить как... (Shift+Ctrl+S)** для сохранения файла под другим именем.

Фигуры

У Inkscape есть четыре удобных инструмента для работы с *фигурами*, каждый из которых может создавать или редактировать только собственный тип фигур. *Фигура* – это объект, изменять который можно разными уникальными для него способами, *узлы управления* и числовые *параметры*, которые определяют внешний вид фигуры.

Если взять, к примеру, звезду то можно менять количество лучей, её длину, угол, округлость и т. п. При этом звезда остаётся звездой. Фигура менее свободна» чем просто контур, но зачастую более интересна и полезна. Вы всегда можете преобразовать фигуру в контур (**Ctrl+Shift+C**), но обратное преобразование невозможно.

К инструментам фигур относятся инструменты для рисования пря-

моугольников , эллипсов , звёзд  и спиралей . Для начала давайте посмотрим на общие принципы работы с ними.

Основные приемы

Новая фигура создается нажатием и **перетаскиванием** по холсту курсора соответствующего инструмента. Когда фигура создана (и выбрана), она отображает свои узлы управления в виде белых меток в форме кристалла. Если фигура выбрана, то ее можно редактировать, перемещая эти узлы.

Все четыре разновидности фигур показывают свои узлы управления с любым из включенных инструментов редактирования фигур, также как и с включенным инструментом редактирования узлов (**F2**). В момент наведения курсора мыши на один из узлов он [курсор] сообщает вам в строке состояния, что сделает этот узел при его смещении или нажатии по нему с разными модификаторами.

Кроме того, каждая фигура отображает свои параметры в панели, которая находится над холстом. Обычно панель настроек инструмента

содержит несколько числовых полей для ввода и кнопку сброса значений в изначальное состояние.

Любые изменения в параметрах инструмента запоминаются и используются для следующей новой фигуры. Например, если изменить количество лучей звезды, у всех последующих новых звезд будет такое же количество лучей. Более того, новые параметры фигур запоминаются глобально для каждой новой сессии работы с Inkscape.

С включенным инструментом редактирования фигуры объект можно выбрать при помощи **щелчка (мыши)**. Комбинации **Ctrl+щелчок** (выбрать одну фигуру из группы) и **Alt+щелчок** (выбрать под фигурой) работают так же, как и в инструменте выделения. **Esc** сбрасывает все выделения.

Перемещение, изменение размера и вращение

Наиболее популярный инструмент в Inkscape – Селектор . Выбрать его можно щелчком по чёрной стрелке (либо нажав F1 или пробел. Этим инструментом вы можете выбрать любой объект на холсте. Щёлкните мышью по любому объекту (например квадрату). Вокруг объекта вы увидите восемь стрелок. Теперь вы можете:

- Передвигать объект (с нажатым Ctrl перемещения ограничиваются двумя осями: горизонтальной и вертикальной).
- Менять размер объекта, потянув за любую из стрелок (меняя размер с нажатым Ctrl, вы сохраните пропорции оригинала).

Щёлкните мышью по прямоугольнику ещё раз – направление стрелок изменится. Теперь вы можете:

- Поворачивать объект, потянув за угловые стрелки (с нажатым Ctrl объект будет поворачиваться шагами по 15 градусов; сместив крестик, вы сместите центр вращения).
- Перекашивать (наклонять) объект, двигая неугловые стрелки (с нажатым Ctrl перекашивание будет производиться с шагом в 15 градусов).

В этом режиме (режиме выделения объектов) вы так же можете менять размеры и расположение выделения на холсте, используя поля сверху.

Изменение формы при помощи клавиш

Одна из особенностей Inkscape, отличающая его от большинства других редакторов векторной графики – удобное управление с клавиатуры. Трудно найти команду или действие, которые было бы невозможно выполнить с клавиатуры, и изменение формы объектов – не исключение.

Вы можете использовать клавиатуру для перемещения объектов (клавиши-стрелки), изменения размера (клавиши < и >) и вращения (клавиши [и]). По умолчанию шаг перемещения и смены размера равен двум пикселям. С нажатой клавишей **Shift** это значение увеличивается в 10 раз (и становится равным 20 пикселям). Клавиши **Ctrl+>** и **Ctrl+<** увеличивают или уменьшают объект на 200 % или 50 % от оригинала соответственно. С нажатой клавишей **Ctrl** вращение будет выполняться с шагом в 90 градусов вместо 15.

Кстати говоря, наиболее удобны пиксельные изменения формы, производимые с нажатой клавишей **Alt** и клавишами изменения форм. Например, **Alt+стрелки** будут двигать выбранное на 1 пиксел *данного масштаба* (т. е. на 1 пиксел экрана, не путайте с пикселем, который является SVG единицей длины и отличается от пиксела масштаба). Это означает, что если вы увеличили масштаб, то **Alt+стрелка** даст *меньшее* смещение от абсолютного измерения, что по-прежнему будет выглядеть как смещение на пиксел на экране. Это даёт возможность точно разместить объект, изменяя масштаб.

Схожим образом **Alt+>** и **Alt+<** изменяют размер на один пиксел, а **Alt+[** и **Alt+]** вращают объект на один пиксел.

Выделение нескольких объектов

Вы можете выбрать любое количество объектов одновременно, нажав **Shift+щелчок** на желаемых объектах. Также можно выбрать объекты рамкой выделения – так называемым резиновым выделением (рамка выделения появляется тогда, когда выделение начинается с пустого места, а с нажатой клавишей **Shift** рамка выделения появится и над объектом).

Каждый выделенный объект отображается с пунктирной рамкой вокруг него. Благодаря этой рамке просто определить, какой объект выделен, а какой нет. Например, если выбрать оба эллипса и прямоугольник под ними, то без пунктирной рамки будет сложно понять, выделены эллипсы или нет.

Shift+щелчок на выделенном объекте исключает его из общего выделения. Попробуйте для практики выбрать три объекта сверху, а после этого, используя **Shift+щелчок**, исключите эллипсы, оставив выделенным только прямоугольник.

Нажатие **Esc** сбросит все выделения. **Ctrl+A** выделяет все объекты в пределах активного слоя (если вы не создавали слоёв, то это равносильно выделению всех объектов документа).

Группировка

Несколько объектов могут быть объединены в группу. При перемещении и трансформации группа ведёт себя также как и обычный объект.

Для создания группы нужно выбрать один или более объектов и выбрать **Объект → Сгруппировать (Ctrl+G)**. Разгруппировать их можно, нажав **Ctrl+U** или выбрав в меню **Объект → Разгруппировать** и предварительно выбрав группу. Сами по себе группы могут быть сгруппированы и как одиночные объекты. Подобная поэтапная группировка может быть сколько угодно сложной. При этом следует помнить, что **Ctrl+U** разгруппирует только последнюю группировку. Нужно нажимать **Ctrl+U** несколько раз, если вы хотите полностью разгруппировать сложносгруппированные группы в группе.

Очень удобно то, что не нужно разбивать группу для редактирования отдельных объектов. Выполнив **Ctrl+щелчок** по объекту, вы его выберете и сможете редактировать. Таким же образом работает комбинация **Shift+Ctrl+щелчок**, позволяющая редактировать несколько объектов независимо от группы.

Заливка и обводка

Множество функций Inkscape доступны через диалоги (субменю). Вероятно, самый простой способ заполнить объект каким-либо цветом — это выбрать палитру внизу окна.

Но более грамотным способом будет выбор диалога «Заливка и обводка...» (рис. 4.2) через меню **Объект → Заливка и обводка (Shift+Ctrl+F)**.

Диалог содержит три вкладки: «Заливка», «Обводка», и «Стиль обводки». Вкладка «Заливка» позволит вам изменить заполнение выбранного объекта (или объектов). Используя кнопки под вкладкой, вы можете выбрать тип заливки, включая режим «Нет заливки» (кнопка со знаком X), режим «Сплошной цвет», режимы «Линейный градиент» или «Радиальный градиент».

Чуть ниже расположены кнопки-варианты выбора цвета. Каждый вариант имеет свою вкладку: RGB, CMYK, HSL, и «Круг». Вероятно, самым удобным вариантом является «Круг», в нём можно выбрать тон цвета, вращая треугольник, а затем подобрать насыщенность и яркость в самом треугольнике. Все варианты выбора цвета имеют возможность менять альфа-канал (прозрачность) выбранного объекта (или объектов).

Каждый раз при выборе объекта вкладка «Заливка и обводка...» показывает текущее значение для данного объекта (для нескольких одновременно выбранных объектов, вкладка цвета показывает их *усреднённый* цвет).

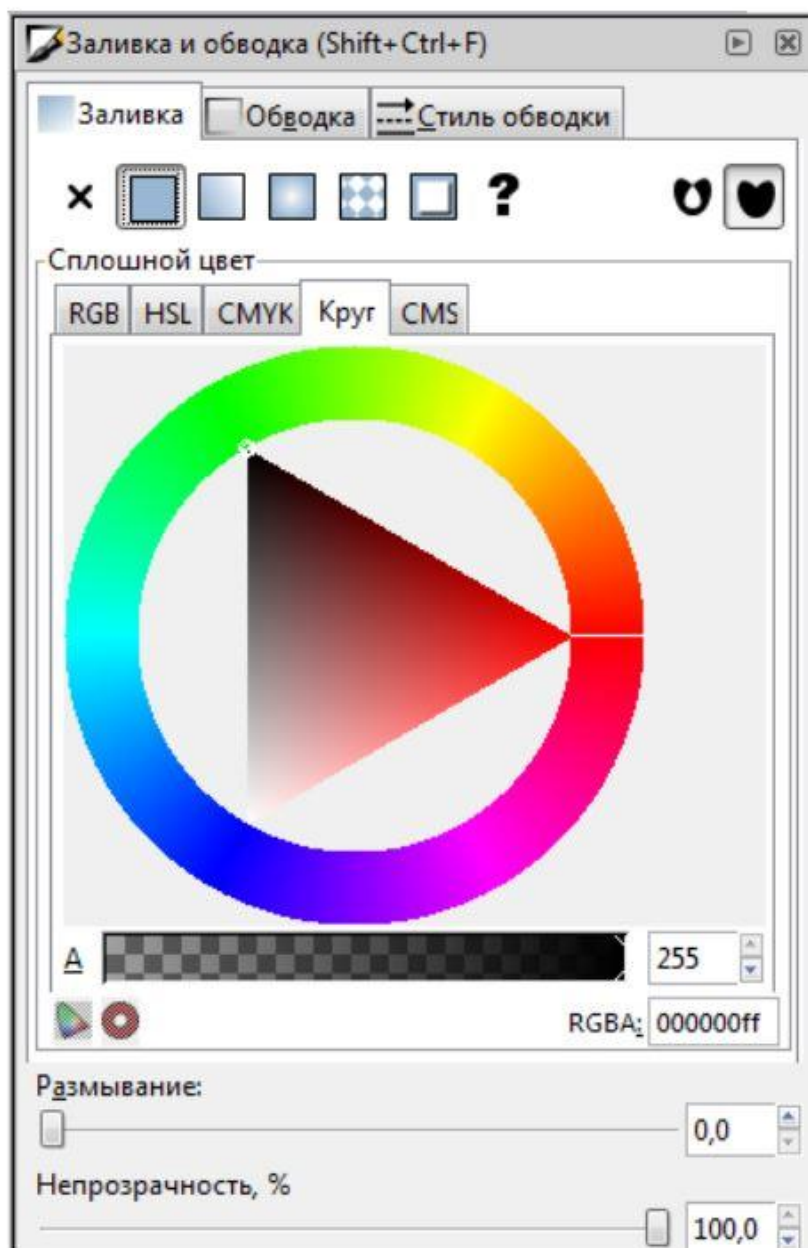


Рис. 4.2. Диалог «Заливка и обводка»

Используя вкладку «Обводка», вы можете задать границу объекта, установить ее цвет или прозрачность:

Последняя вкладка «Стиль обводки» позволяет изменить толщину и другие параметры границы.

Ещё один способ изменить цвет объекта – использовать инструмент Пипетка  (F7). Выбрав этот инструмент, щёлкните мышью в любой части рисунка, и полученный цвет будет присвоен выбранному до этого объекту (**Shift+щелчок** присвоит цвет границе объекта).

Дублирование, выравнивание, распределение

Одним из наиболее распространённых действий является дублирование объекта (**Ctrl+D**). Дублирование размещает дубликат над оригиналом.

налом и делает его выделенным так, что вы можете переместить его в сторону при помощи мыши или клавиш со стрелками.

Выделенные несколько объектов можно выравнивать и для этого существует специальный диалог «Выровнять и расставить» (рис. 4.3), вызываемый из меню **Объект** → **Выровнять и расставить** (Ctrl+Shift+A).

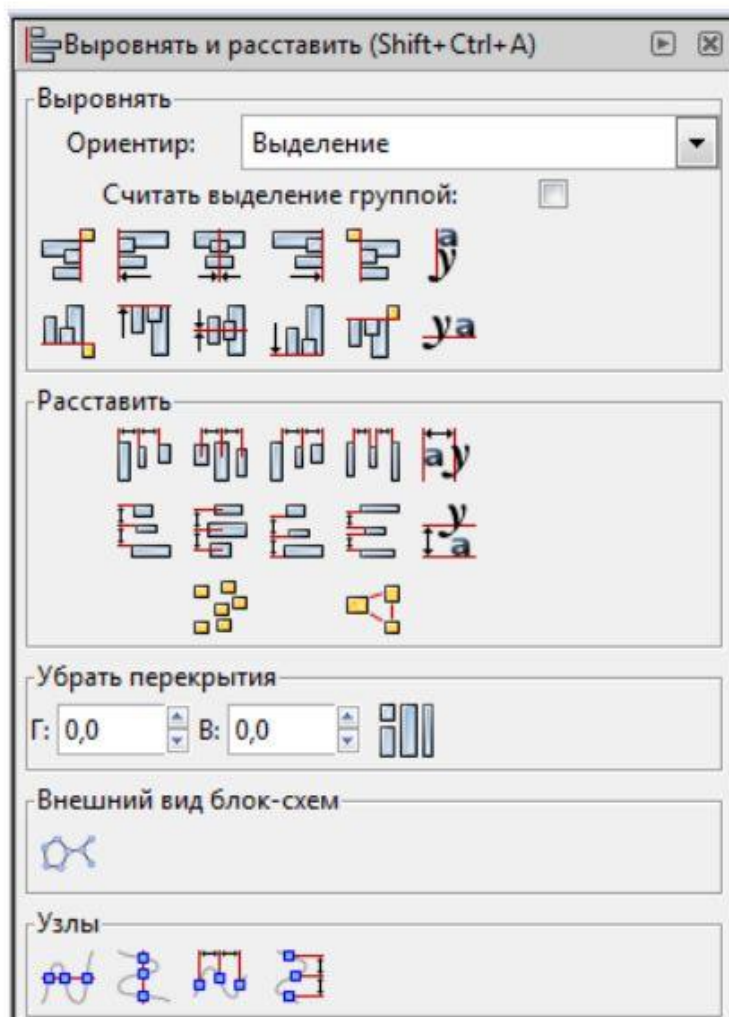


Рис. 4.3. Диалог «Выровнять расставить»

Z-порядок

Термин Z-порядок (порядок по оси Z) относится к перекрыванию объектами друг друга на рисунке. Иначе говоря, Z-порядок определяет, какой объект находится выше и закрывает собой другие. Две команды в меню **Объект** → **Поднять на передний план** (кнопка **Home**) и **Объект** → **Опустить на задний план** (кнопка **End**), переместят выбранный объект в самую верхнюю или самую нижнюю позицию по оси Z данного слоя. Две другие команды: **Поднять** (**PgUp**) и **Опустить** (**PgDn**) опустят или приподнимут выбранный объект (или объекты), *но только на один уровень* относительно других невыделенных объектов по оси Z (считаются только объекты, перекрывающие выделенные; ес-

ли выделение ничем не перекрывается, действие «Поднять» и «Опустить» будет ставить его в самую верхнюю или самую нижнюю позицию соответственно).

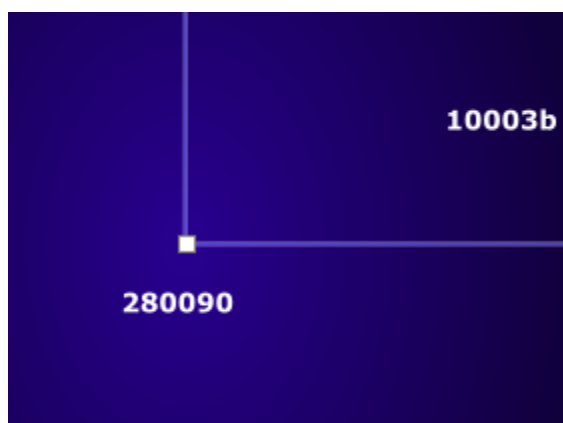
Практическая часть

Задание 1

Шаг 1. Рисуем перья для амулета

Начнем с того что нарисуем фон. Мы будем рисовать ловец снов на темно-синем фоне. Размеры документа А4 (по умолчанию). Если нужно изменить размер документа, то нажимаем **Файл-Свойства документа** и в открывшемся окне меняем размер документа.

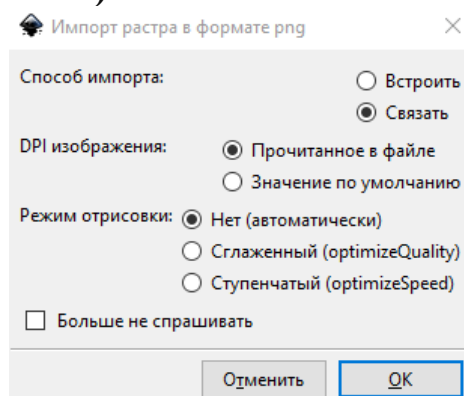
Выбираем инструмент **Рисовать прямоугольники и квадраты (F4)**. Во весь лист растягиваем прямоугольник и задаем радиальный градиент (**Shift+Ctrl+F**). Цвета градиента указаны на фотографии.



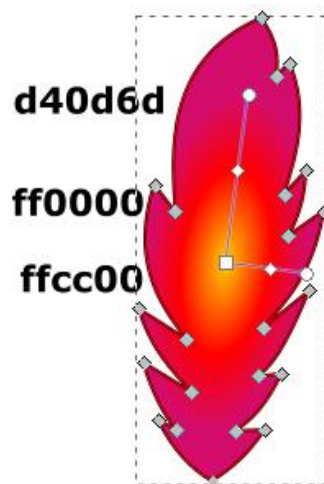
Отодвиньте пока созданный прямоугольник с рабочей области. Сами перья будем рисовать на светлом фоне. Видов перьев будет три. Все три пера будем рисовать одним инструментом кривые Безье (**Shift+F6**).

Перо №1

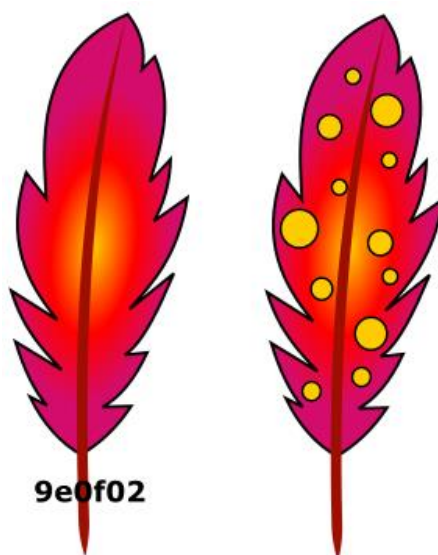
Для того, чтобы нарисовать перо откройте фотографию с названием Перо 1 (**Файл-Импортировать**).



Затем обведите перо инструментом Кривые Безье и задайте радиальный градиент с тремя переходами. Дополнительную точку градиента добавляем двойным кликом в режиме правки градиентов (**Ctrl+F1**).

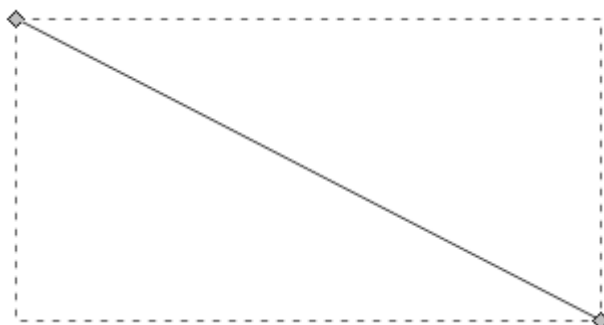


Для добавления стержня опять используем кривые. После создания контура стержня пера к нему необходимо применить контурный эффект **taper stroke**.

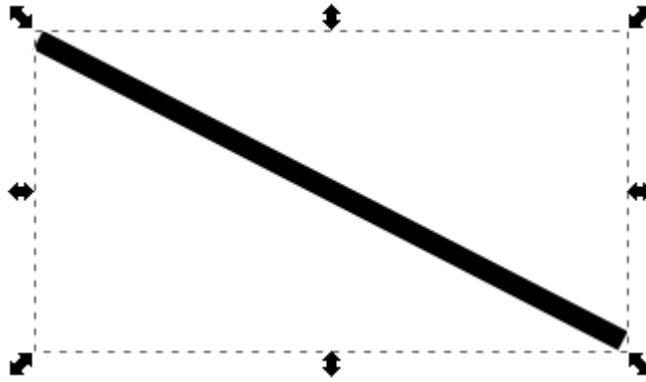


Taper stroke

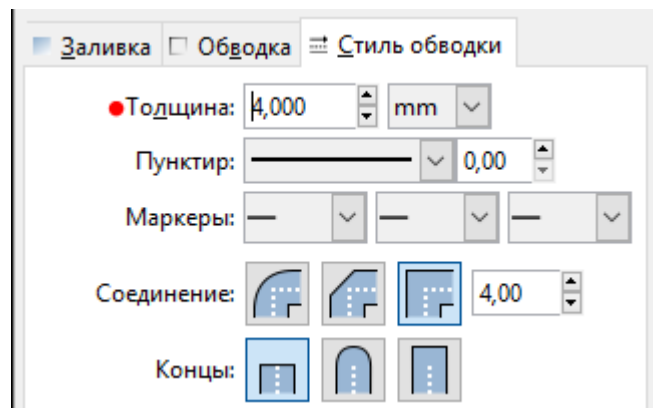
Создайте линию для будущего стержня инструментом **Рисовать кривые Безье и прямые линии (Shift+F6)**.



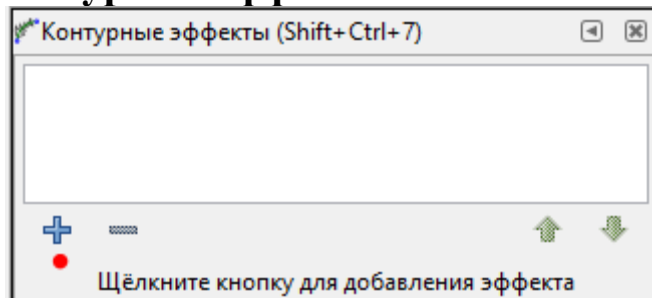
В настройках **Стиль обводки** увеличьте толщину линии



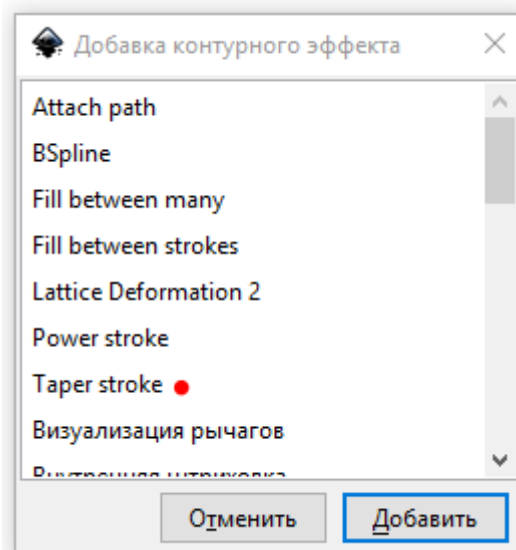
Настройки стиля обводки в inkscape находятся там же где и заливка с обводкой



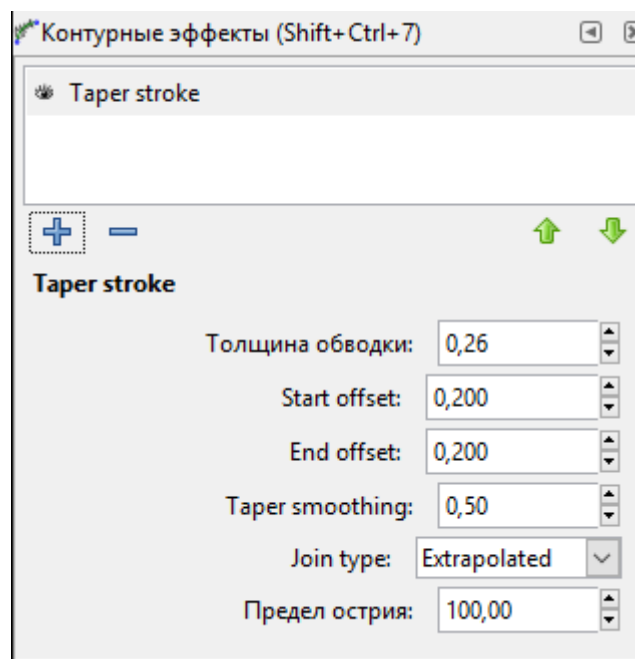
Теперь можно отправляться за контурными эффектами inkscape. Переходим **Контур- контурные эффекты**



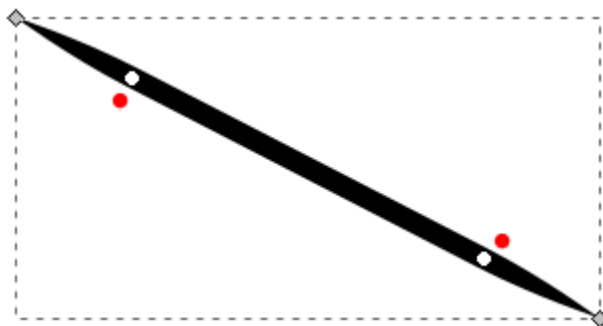
Нажимаем на + и добавляем контурный эффект **Taper stroke**



Нажимаем **Добавить**. У эффекта есть отдельное окно управления.



Переключаемся в режим **редактирования узлов и рычагов (F2)**. На линии появятся два маркера управления формой линии.



За счет передвижения маркеров (параметр **Start/End offset**) можно изменить форму линии- положение точки от которой толщина будет меняться от минимальной на концах линии и до максимальной.

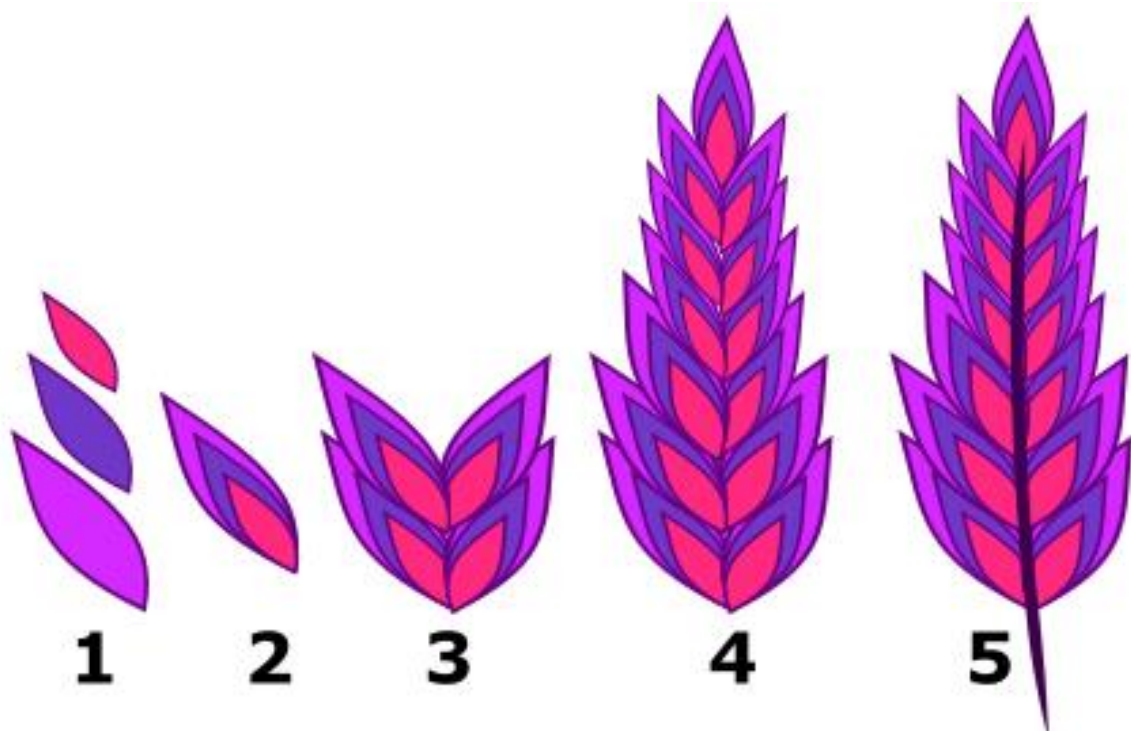
Дополнительно, на опахало пера, добавьте желтые круги. Круги рисуем с помощью инструмента рисования кругов и эллипсов.

Перо №2

Следующее перо составлено из одинаковых контуров, продублированных несколько раз. Этапы рисования пера показаны ниже. Для того, чтобы нарисовать части пера откройте фотографию с названием **Перо 2 (Файл-Импортировать)**. Затем обведите каждую часть инструментом Кривые Безье. Последовательность действий:

Сначала рисуем контур (1), пару раз его дублируем и меняем цвет (оттенки фиолетового). Далее (группируем) и опять дублируем несколько раз.

Копии контура начинаем размещать как в пшеничном колоске (3). Все последующие копии немного уменьшаем (4), в завершении добавляем стержень пера (5).

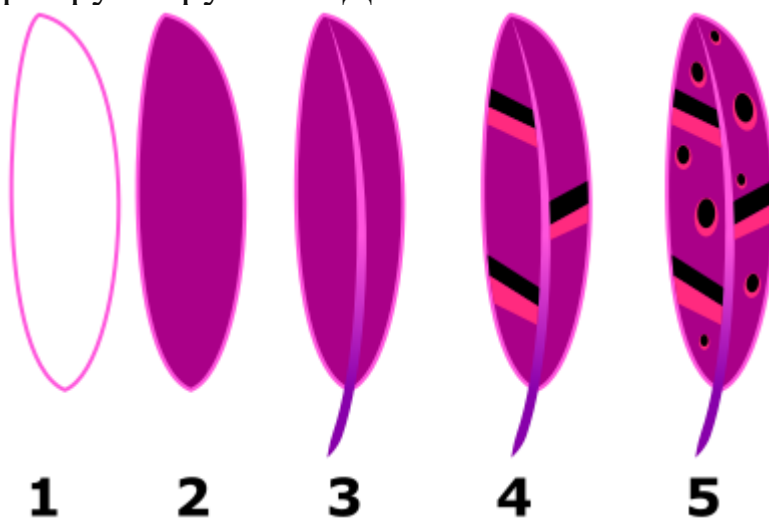


Перо №3

Рисуем последнее третье перо амулета. Контур (1) пера рисуем также как и в двух предыдущих пунктах (рис. Перо 3). Задаем сплошную заливку (2) и добавляем стержень (3).

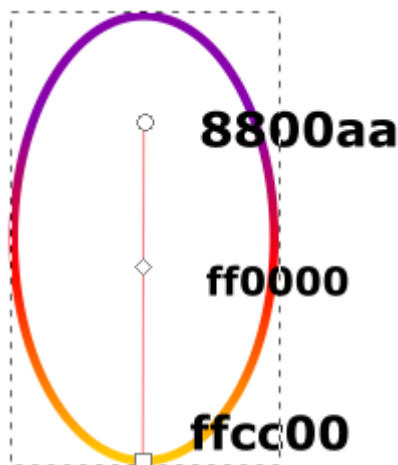
На это перо добавляем любые полосы с помощью инструмента Кривые Безье (4) и эллипсы (5).

Все три пера группируем **ОТДЕЛЬНО**.



Шаг 2. Рисуем обруч и плетение

Растягиваем эллипс и отменяем заливку. Для обводки задаем линейный градиент, переходов три. Дополнительную точку градиента добавляем двойным кликом в режиме правки градиентов (**Ctrl+F1**).



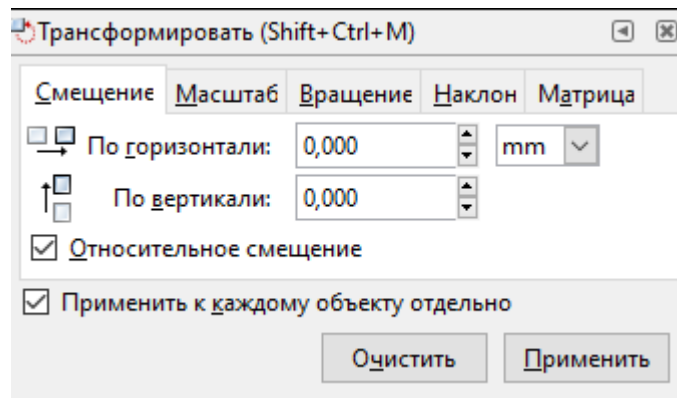
Дублируем контур и отражаем по горизонтали. Копию сдвигаем и совмещаем с первой. Группируем оба контура.



Теперь дублируем полученный контур и каждый раз поворачиваем на 15 градусов пока не получим «паутину» для хороших снов. Выделяем все копии и группируем.

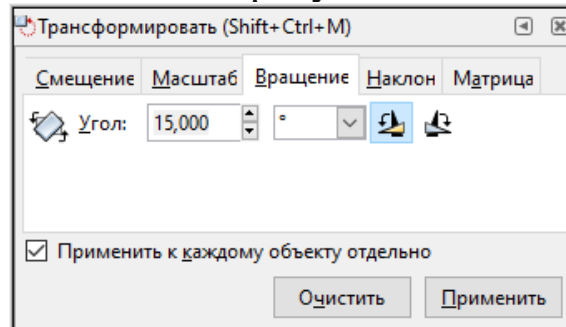
Для того, чтобы повернуть эллипсы на 15 градусов необходимо выполнить следующие действия:

1. Объект – Трансформировать

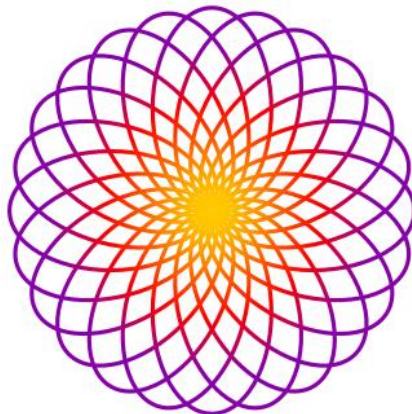


2. Выбираем вкладку Вращение

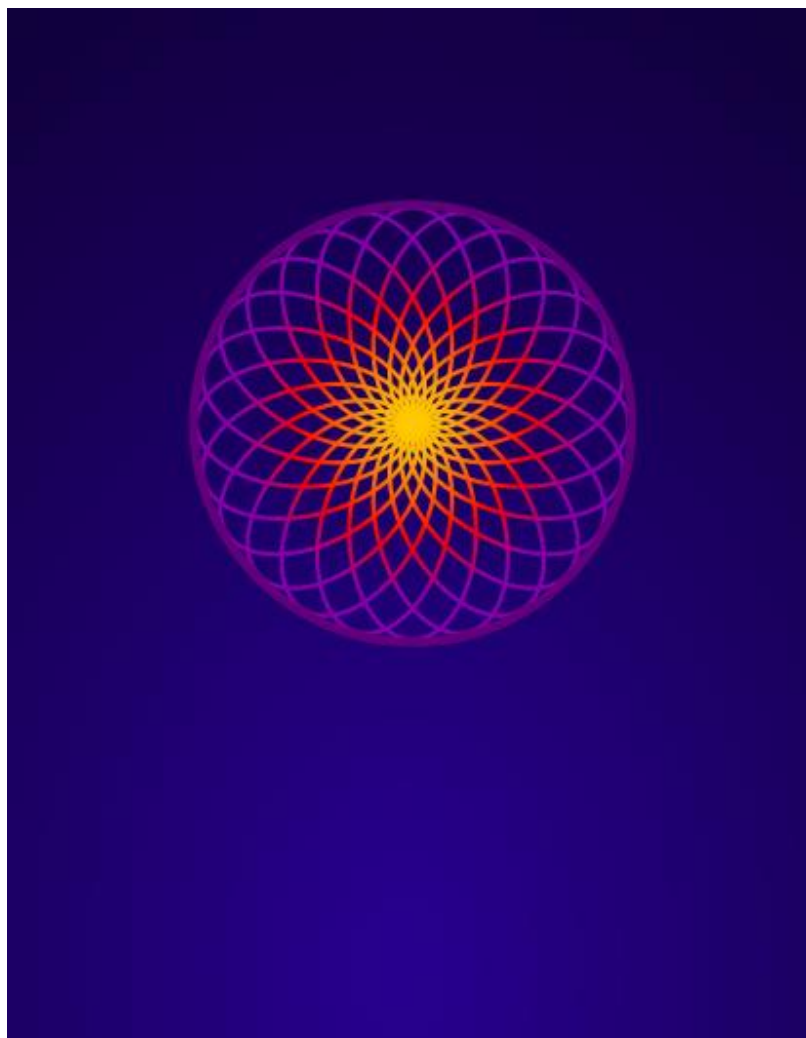
3. Указываем угол смещения 15 градусов



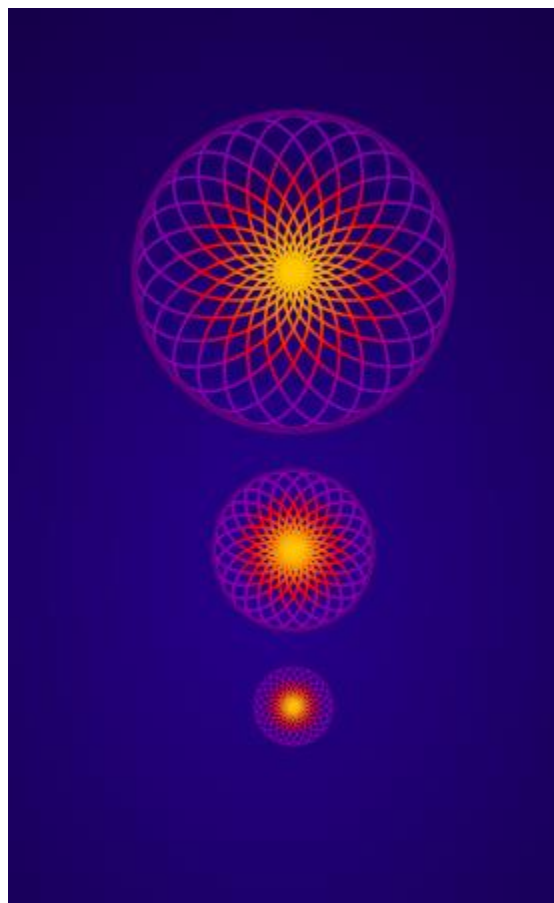
4. Снова дублируем и применяем вращение до тех пор пока не получим:



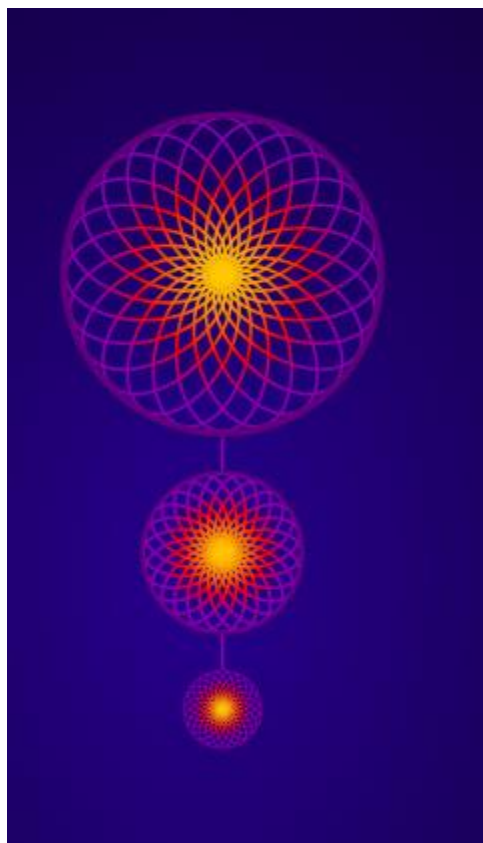
Теперь можно перейти на ранее созданный фон. Добавляем обруч- это круг без заливки и с обводкой. Выделяем и выравниваем обруч с плетением, группируем.



Создаем две копии этого контура и каждый раз уменьшаем.

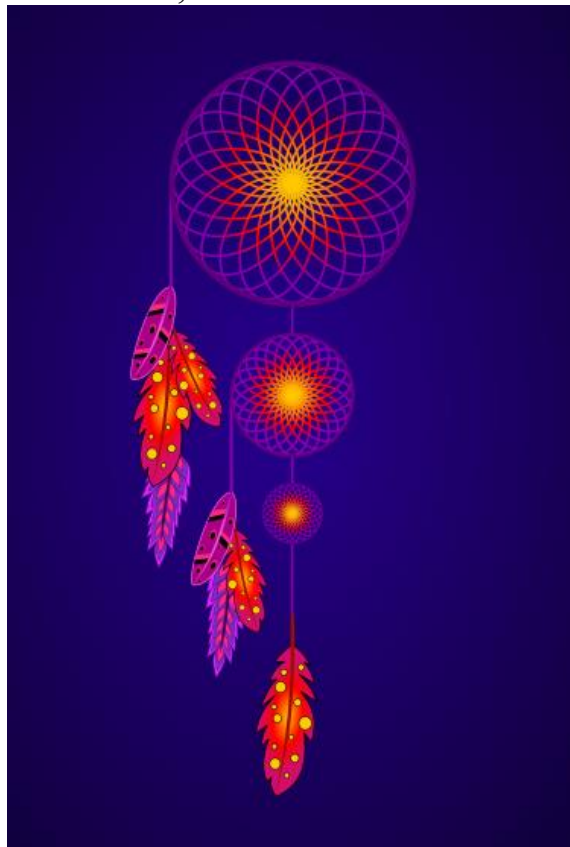


С помощью кривых рисуем соединительные веревки между обручами.



Шаг 3. А вот и ловец снов

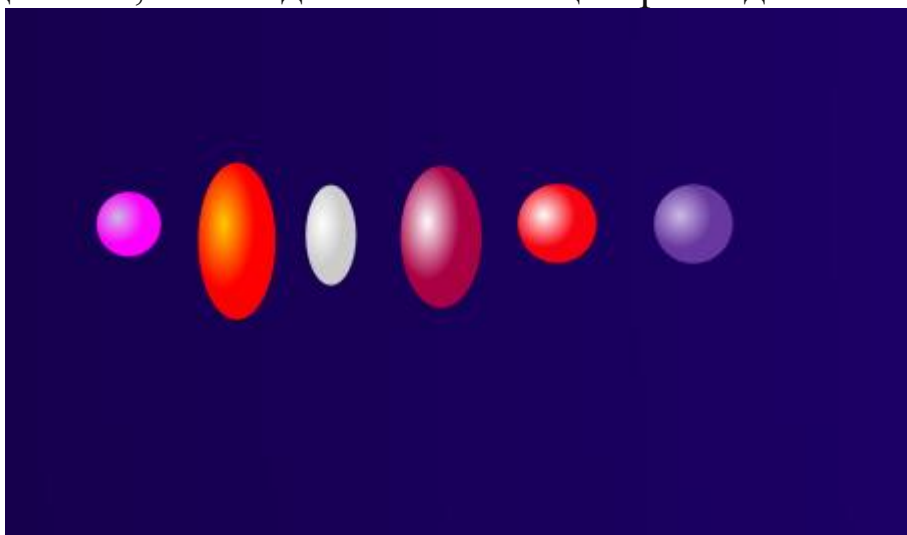
С помощью кривых рисуем прямые линии и у каждой размещаем перья. Создайте столько копий, сколько показано на рисунке ниже.



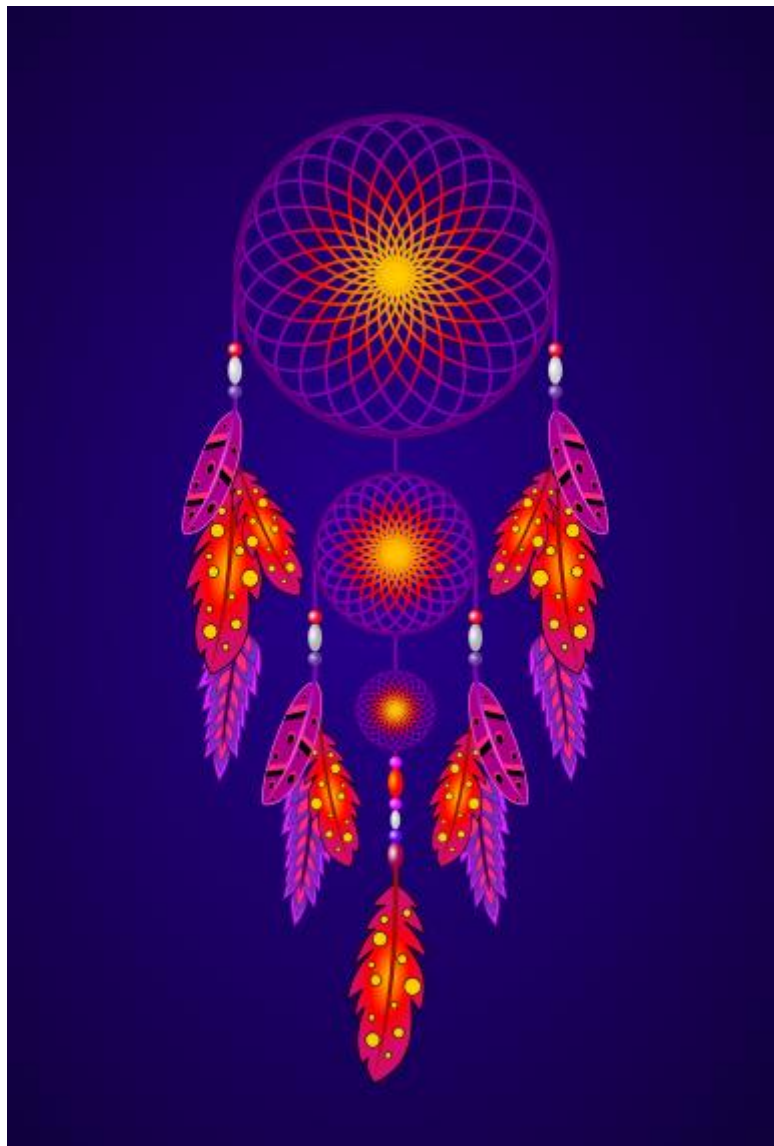
Затем добавляем группы перьев на правую сторону амулета. Выделяем все объекты и группируем.



Для рисования бусин достаточно нескольких кругов и эллипсов. Для имитации объема задайте радиальный градиент. Центральную точку градиента сдвиньте, она не должна быть в центре и сделайте светлой.

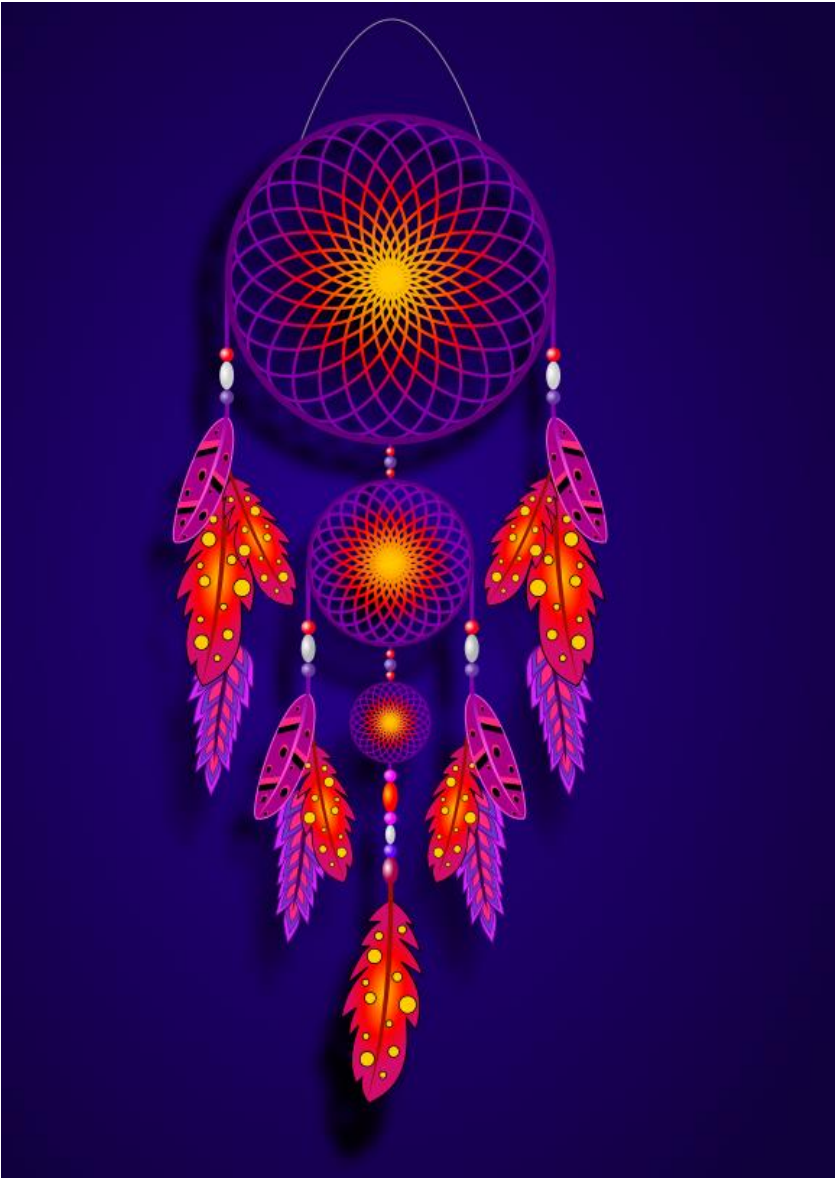


Продублируйте необходимое количество раз и разместите в нужных местах на веревках.



Сгруппируйте окончательно все элементы амулета. Выделите ловец снов, затем примените команду Фильтры – Свет и тень – Отбрасываемая тень. Используя **Предпросмотр** в открывшемся окне, измените смещение по вертикали и горизонтали.

Добавьте ниточку вверху для подвешивания ловца снов к стене.



Задание 2

Создайте индивидуальный ловец снов по подобию.

Вариант	Индивидуальное задание
1.	
2.	
3.	

4.



5.



6.



7.



8.



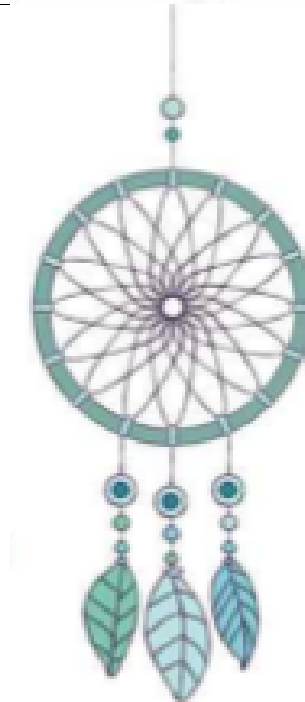
9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



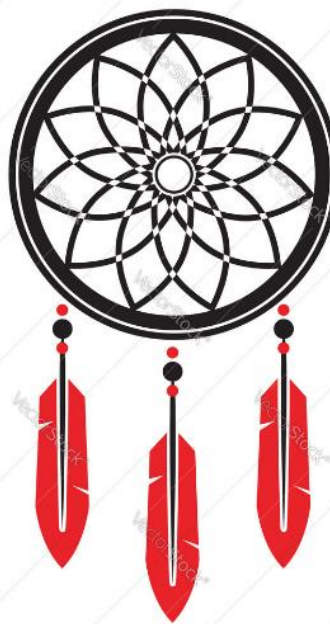
17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



Перечень контрольных вопросов

1. Какой инструмент используется для выделения объектов?
2. С помощью какой команды можно изменить цвет заливки и цвет контура?
3. Какой инструмент используется для рисования линий?
4. Пройдите тест по ссылке:
<https://forms.yandex.ru/u/699549e7902902914e20380d>